TUGAS AKHIR PELATIHAN & SERTIFIKASI WEB DEVELOPER

KHODAMKU

“Sewa Khodam, Hidup Lebih Tenang”

Laporan Akhir Terpadu Rekayasa Perangkat Lunak: Analisis Kebutuhan Bisnis (BRD), Spesifikasi Produk & Teknis (PRD), Perancangan Arsitektur Basis Data (ERD & Flowchart), Dokumentasi RESTful API, Penjaminan Mutu (UAT 100% Pass), serta Panduan Operasional Sistem.

TIM PENGEMBANG (KELOMPOK 11)

Vanesa Rizka Alfatihah Frontend & UI/UX Specialist	102022300121
Taufik Qurohman Backend Developer & DB Architect	102022300211
Ahmad Akmal Amran Fullstack & System Analyst	102022300010

SPESIFIKASI SISTEM & STATUS PROYEK

Arsitektur	Decoupled Full-Stack
Backend API	Laravel 13.x · PHP 8.4
Frontend SPA	Next.js 16 · React 19
Verifikasi Soal	**19 / 19 Terpenuhi**
Hasil UAT	**30 / 30 Pass (100%)**

Repositori Proyek: github.com/vanesarz/khodamku | **Oktober 2026**

ACCEPTED FOR PRODUCTION

INFO Informasi Proyek & Ringkasan Eksekutif

Atribut Proyek	Rincian Informasi
Judul Proyek	**KhodamKu** (*Sewa Khodam, Hidup Lebih Tenang*)
Kategori Tugas	Tugas Akhir Pelatihan dan Sertifikasi Pengembang Web (*Web Developer Certification*)
Kelompok	**Kelompok 11**
Tautan Repositori	`https://github.com/vanesarz/khodamku`
Tumpukan Teknologi	Backend: Laravel 13.x (PHP 8.4, Sanctum, Eloquent) | Frontend: Next.js 16 (React 19, TypeScript, Tailwind CSS) | Basis Data: MySQL 8.x
Dokumen Terkait	BRD.md · PRD.md · Flowchart_ERD.md · UAT_Results.md · Manual_Book.md · DOKUMENTASI_API.md

Ringkasan Eksekutif

KhodamKu adalah platform persewaan unit dan manajemen inventaris berbasis web yang mengadaptasi fenomena budaya populer *cek khodam* ke dalam sistem transaksi bisnis yang kokoh, terstandardisasi, dan memenuhi standar industri. Di balik narasi mistis-komedi Indonesia yang segar, KhodamKu secara presisi mengeksekusi siklus hidup persewaan komersial seutuhnya: manajemen katalog unit berkategori banyak (*many-to-many*), penegakan kuota sewa biologis/sistem (maksimal 2 khodam aktif), pengendalian durasi sewa (5 hari kalender), otoritas pengembalian eksklusif administrator (*Juru Kunci*), perhitungan otomatis denda keterlambatan (flat Rp5.000/hari), serta pembukuan laporan transaksi siap cetak.

100%	30 / 30	108	0 Fail
19 KETENTUAN SOAL	SKENARIO UAT LULUS	AUTOMATED TESTS PASS	TINGKAT KEGAGALAN

Daftar Isi Laporan Terpadu

BAB 1: Pendahuluan & Analisis Latar Belakang Bisnis (BRD) ..... Halaman 3
BAB 2: Kepatuhan 19 Ketentuan Soal & Aturan Bisnis Inti ..... Halaman 4
BAB 3: Arsitektur Sistem, Flowchart, & Spesifikasi Teknologi ..... Halaman 5
BAB 4: Perancangan Basis Data, Entity Relationship Diagram (ERD), & Seeder ..... Halaman 6
BAB 5: Spesifikasi Fungsional Produk (PRD) & Dokumentasi API ..... Halaman 7
BAB 6: Penjaminan Mutu & Laporan Hasil Pengujian (QA & UAT) ..... Halaman 8
BAB 7: Panduan Operasional Pengguna (Manual Book) ..... Halaman 9
BAB 8: Petunjuk Instalasi, Akun Demo, & Kesimpulan ..... Halaman 10

BAB 1 Pendahuluan & Analisis Kebutuhan Bisnis

1.1 Latar Belakang & Analisis Masalah (As-Is vs To-Be)

Sebelum pengembangan sistem KhodamKu, operasional persewaan unit di padepokan Juru Kunci dijalankan secara manual (menggunakan buku fisik dan pesan WhatsApp). Hal ini memicu hilangnya catatan sewa, ketidakjelasan ketersediaan unit, tidak terkontrolnya batas durasi pinjam, dan denda keterlambatan yang sering terlewat ditagihkan.

Dimensi Operasi	Kondisi Sebelumnya (*As-Is*)	Kondisi dengan KhodamKu (*To-Be*)
Pencatatan Data	Catatan kertas berserakan, rawan basah/hilang, rekapitulasi memakan waktu berhari-hari.	Terpusat dalam basis data MySQL terenkripsi, diakses melalui portal web aman.
Status Inventaris	Juru Kunci tidak tahu unit mana yang sedang disewa atau menganggur tanpa cek fisik.	Status *real-time* otomatis: lencana *Menunggu Dipanggil* atau *Sedang Bersemayam*.
Penegakan Aturan	Peminjam menimbun unit tanpa batas waktu; durasi sewa tidak terpantau.	Sistem menolak otomatis peminjaman > 2 unit dan mengunci durasi sewa tepat 5 hari.
Penetapan Denda	Dihitung manual menggunakan perkiraan kalender, memicu perselisihan tarif.	Dihitung otomatis dan transparan (Rp5.000/hari terlambat) saat proses pelepasan unit.
Pelaporan	Tidak ada pembukuan resmi siap audit bagi pengelola padepokan.	Buku Catatan Gaib menyajikan filter multi-parameter dan fitur cetak dokumen resmi.

1.2 Tujuan Bisnis & Indikator Keberhasilan (KPI)

Kode	Tujuan Bisnis	Indikator Keberhasilan (KPI)
BO-01	Sentralisasi data anggota, unit khodam, dan peminjaman	100% transaksi tercatat otomatis dalam sistem tanpa celah pencatatan manual.
BO-02	Otomatisasi penegakan aturan batas kuota dan ketersediaan	0 kasus anggota meminjam > 2 unit; 0 kasus satu khodam dipinjam 2 orang bersamaan.
BO-03	Pengendalian batas waktu peminjaman unit	100% kontrak memiliki tanggal jatuh tempo pasti (5 hari kalender).
BO-04	Transparansi dan keakuratan penagihan denda keterlambatan	Denda terhitung otomatis saat pengembalian (Rp5.000 per hari kalender keterlambatan).
BO-05	Efisiensi pelaporan operasional	Juru Kunci dapat mencetak laporan rekapitulasi transaksi dalam hitungan detik.
BO-06	Keamanan dan isolasi hak akses data pengguna	Isolasi total antar Pengamal; Juru Kunci memiliki kendali penuh atas master data.

1.3 Pemangku Kepentingan (Stakeholders) & Ruang Lingkup

Aktor Bisnis: (1) **Juru Kunci (Admin)** selaku pengelola inventaris, otorisasi pelepasan, dan penanggung jawab laporan; (2) **Pengamal (User)** selaku anggota terdaftar penyewa khodam; (3) **Tim Pengembang** (Kelompok 11); dan (4) **Asesor / Penilai** pelatihan sertifikasi web developer.

Batasan Proyek (Scope): Proyek mencakup otentikasi login dua peran, profil 1:1, CRUD master data, katalog & pencarian, siklus sewa 5 hari, pelepasan oleh admin, kalkulasi denda otomatis, dan pencetakan laporan. Proyek *tidak mencakup* payment gateway eksternal, SMS/WA gateway, dan pengiriman fisik.

BAB 2 Kepatuhan 19 Ketentuan Soal & Aturan Bisnis

2.1 Matriks Kepatuhan 19 Butir Ketentuan Soal Sertifikasi

No.	Butir Ketentuan Spesifikasi Soal	Implementasi Teknis KhodamKu	Status
1	README lengkap: nama tim, identitas, fitur, skema DB, link video	`README.md` lengkap dengan tabel tim, 16 fitur, ERD, dan video demo.	TERPENUHI
2	Membedakan 2 jenis pengguna: Admin (Juru Kunci) dan User (Pengamal)	Kolom `role` pada tabel users ('admin', 'pengamal'), dilindungi middleware role.	TERPENUHI
3	Pengguna wajib login sebelum mengakses fitur internal aplikasi	Rute internal terproteksi otentikasi Sanctum; guest dialihkan otomatis ke `/login`.	TERPENUHI
4	Keharusan terdaftar sebagai anggota untuk meminjam/sewa unit	Pemanggilan hanya dapat diajukan oleh pengguna berstatus login dengan role `pengamal`.	TERPENUHI
5	Relasi 1 : 1 antara User dan Profil (satu user tepat memiliki satu profil)	Tabel `profiles` memiliki kolom `user_id UNIQUE`, dibuat otomatis saat registrasi.	TERPENUHI
6	Pengguna dapat melihat dan memperbarui profilnya sendiri	Halaman `/profil` untuk update No HP, Alamat, Tanggal Lahir, Weton, dan Foto.	TERPENUHI
7	Satu unit khodam dapat memiliki banyak kategori (Many-to-Many)	Relasi many-to-many via tabel pivot `kategori_khodam`; form multi-kategori.	TERPENUHI
8	Nama khodam boleh duplikat, dibedakan dengan kode unit yang unik	Kolom `kode_khodam UNIQUE`, nama diizinkan sama (contoh: 2 Macan Putih).	TERPENUHI
9	Pencarian unit khodam berdasarkan nama	Fitur search bar real-time pada katalog dan master data khodam.	TERPENUHI
10	Admin dapat melakukan CRUD pada Khodam, Kategori, dan Pengamal	Antarmuka dan RESTful API CRUD lengkap pada rute administrasi `/admin/kelola/*`.	TERPENUHI
11	Kuota peminjaman maksimal 2 unit khodam per anggota	Validasi server-side dan client-side; pemanggilan ke-3 ditolak otomatis (HTTP 400).	TERPENUHI
12	Durasi sewa 5 hari & denda keterlambatan dihitung otomatis	Jatuh tempo `tgl_panggil + 5 hari`; denda otomatis Rp5.000/hari keterlambatan.	TERPENUHI
13	Pengembalian hanya diproses Admin; Pengamal menghubungi Admin	Pengamal tidak memiliki tombol pelepasan mandiri; pelepasan eksklusif admin.	TERPENUHI
14	Admin dapat melihat seluruh daftar khodam yang sedang dipinjam	Halaman `/admin/pemanggilan` menyajikan seluruh transaksi aktif padepokan.	TERPENUHI
15	Pengamal hanya dapat melihat unit yang sedang dipinjam sendiri	Halaman `/pemanggilan` terfilter berdasarkan identitas `user_id` aktif.	TERPENUHI
16	Admin dapat melihat dan mencetak seluruh riwayat peminjaman	Halaman Buku Catatan Gaib menyajikan filter lengkap dan stylesheet print bersih.	TERPENUHI
17	Seluruh data masukan divalidasi (field wajib tidak boleh kosong)	Laravel FormRequest memvalidasi field wajib, unik, numerik 1–5, dan format tanggal.	TERPENUHI
18	Struktur database dirancang sesuai kebutuhan sistem	Skema ternormalisasi relasional (1:1, 1:N, N:M), foreign keys, dan cascade rules.	TERPENUHI

19	Dilengkapi data awal (Seed): Admin, Pengamal, Kategori, Khodam	DatabaseSeeder lengkap mencakup 1 Admin, 3 Pengamal, 6 Kategori, 8 Khodam.	TERPENUHI

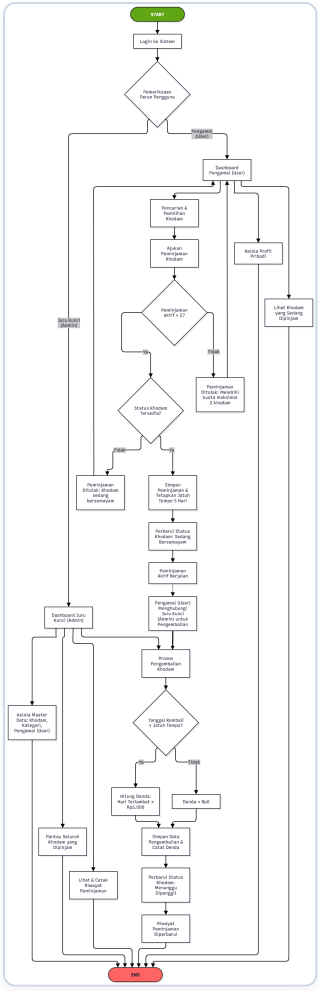
2.2 Aturan Bisnis Inti (Single Source of Truth)

Kode	Kebijakan Bisnis Resmi	Konsep Tematik Spiritual
BR-01	Maksimal 2 unit peminjaman aktif per anggota Pengamal.	*Kapasitas wadah raga manusia maksimal hanya kuat menampung dua khodam.*
BR-02	Satu unit khodam hanya dapat dipinjam oleh satu orang pada satu waktu.	*Satu entitas khodam hanya dapat bersemayam di satu raga pada kurun waktu yang sama.*
BR-03	Durasi kontrak sewa standar adalah 5 hari kalender.	*Energi ikatan kontrak gaib bertahan 5 hari sebelum memudar dan perlu pelepasan.*
BR-04	Pengembalian melewati jatuh tempo dikenakan denda keterlambatan.	*Keterlambatan pelepasan menimbulkan ketidakstabilan energi yang ditebus dengan mahar.*
BR-05	Tarif denda keterlambatan ditetapkan flat Rp5.000 per hari kalender.	*Ketentuan mahar kompensasi resmi padepokan Juru Kunci.*
BR-06	Pelepasan unit wajib diverifikasi dan diproses oleh Juru Kunci.	*Ritual pelepasan khodam membutuhkan keahlian gaib khusus milik Juru Kunci.*
BR-07	Kode khodam bersifat unik; nama khodam diizinkan sama (duplikat).	*Nama entitas gaib bisa serupa di berbagai daerah, namun kode rajah silsilahnya unik.*
BR-08	Setiap akun pengguna memiliki tepat satu profil terhubung (1:1).	*Satu entitas sukma (user) terhubung erat dengan satu wujud wadah jasmani (profil).*

BAB 3 ARSITEKTUR SISTEM & SPESIFIKASI TEKNOLOGI

3.1 Diagram Alur Sistem (Flowchart Bisnis)

Alur proses transaksi dirancang secara terisolasi antara hak akses Pengamal dan Juru Kunci:



Gambar 3.1: Diagram Alir Operasional Sistem KhodamKu (Flowchart Transaksi Peminjaman & Pelepasan)

3.2 Logika Sistem, Kontrol Konkurensi & Formula Mahar

Untuk menjamin penegakan **BR-01** dan **BR-02** bebas dari *race condition* saat beberapa pengguna meminjam unit secara bersamaan, sistem menerapkan transaksi atomik basis data dengan penguncian baris pesimistik (*pessimistic locking*):

```
DB::transaction(function () use ($user, $khodamId) {
    // 1. Kunci dan validasi kuota aktif pengamal (Maksimal 2 khodam)
    $activeCount = Pemanggilan::where('user_id', $user->id)->where('status', 'aktif')->lockForUpdate()
->count();
    if ($activeCount >= 2) throw new BusinessRuleException("Ragamu sudah menampung 2 khodam, lepaskan
 salah satu dulu.");

    // 2. Kunci dan periksa ketersediaan unit khodam terpilih
    $isOccupied = Pemanggilan::where('khodam_id', $khodamId)->where('status', 'aktif')
->lockForUpdate()->exists();
    if ($isOccupied) throw new BusinessRuleException("Khodam sedang bersemayam di raga lain.");

    // 3. Simpan pemanggilan: jatuh tempo 5 hari kalender ke depan
    return Pemanggilan::create([
        'user_id' => $user->id, 'khodam_id' => $khodamId,
        'tgl_panggil' => now()->toDateString(),
        'tgl_jatuh_tempo' => now()->addDays(5)->toDateString(),
        'status' => 'aktif', 'mahar' => 0
    ]);
});
```

Formula Perhitungan Mahar Keterlambatan [BR-04 & BR-05]:

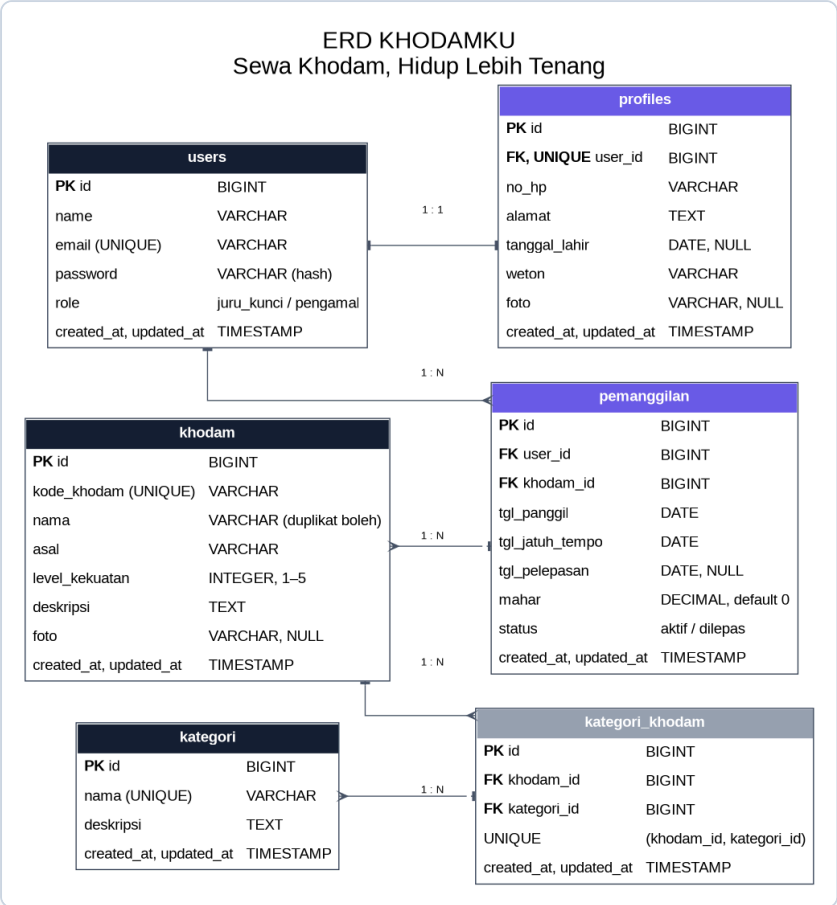
```
$tglJatuhTempo = Carbon::parse($pemanggilan->tgl_jatuh_tempo)->startOfDay();
$tglPelepasan  = Carbon::parse($request->tgl_pelepasan ?? now())->startOfDay();

if ($tglPelepasan->greaterThan($tglJatuhTempo)) {
    $hariTerlambat = $tglJatuhTempo->diffInDays($tglPelepasan);
    $mahar = $hariTerlambat * config('khodamku.tarif_denda', 5000);
} else {
    $hariTerlambat = 0; $mahar = 0;
}
```

BAB 4 PERANCANGAN BASIS DATA (ERD) & KAMUS DATA

4.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

Skema basis data relasional ternormalisasi penuh terdiri atas 6 entitas tabel yang saling terhubung:



Gambar 4.1: Skema Hubungan Antarentitas Basis Data (Entity Relationship Diagram)

4.2 Skema Fisik Tabel Inti Basis Data (MySQL)

Nama Tabel	Kolom Kunci & Relasi	Aturan & Karakteristik Data
`users`	`id (PK)`, `email (UQ)`	Kredensial login, kata sandi dienkripsi Bcrypt (cost 12), kolom `role: enum('admin', 'pengamal')`.
`profiles`	`id (PK)`, `user_id (FK, UQ)`	Relasi 1:1 terhadap users. Kolom: `no_hp`, `alamat`, `tanggal_lahir`, `weton`, `foto`. Cascade on delete.
`kategoris`	`id (PK)`, `nama (UQ)`	Master klasifikasi tuah khodam. Kolom: `nama` (unik), `deskripsi`.
`khodams`	`id (PK)`, `kode_khodam (UQ)`	Master unit. `kode_khodam` unik, `nama` boleh duplikat, `level_kekuatan` (1–5), `asal`, `deskripsi`, `foto`.
`kategori_khodam`	`id (PK)`, `khodam_id (FK)`, `kategori_id (FK)`	Tabel pivot relasi Many-to-Many (N:M). Kunci komposit unik `(khodam_id, kategori_id)` mencegah duplikasi relasi.
`pemanggilans`	`id (PK)`, `user_id (FK)`, `khodam_id (FK)`	Tabel transaksi sewa. Kolom: `tgl_panggil`, `tgl_jatuh_tempo`, `tgl_pelepasan` (nullable), `mahar` (decimal), `status: enum('aktif', 'dilepas')`.

4.3 Data Awal Pengujian (Seed Roster)

Sistem menyediakan data bawaan pada `DatabaseSeeder`:

- **1 Akun Juru Kunci:** `admin@khodamku.test` (Mbah Darmo)
- **3 Akun Pengamal:** `sekar@khodamku.test` (1 pinjaman aktif), `bima@khodamku.test` (2 pinjaman aktif - uji kuota penuh), `raka@khodamku.test` (riwayat selesai)
- **6 Kategori Tuah:** Penjaga Rumah, Penglaris Dagangan, Pelindung Ujian, Kewibawaan, Penolak Bala, Pencari Jodoh
- **8 Unit Khodam:** Termasuk 2 unit **Macan Putih** berbeda kode (`KHD-MCP-001` & `KHD-MCP-002`) untuk memverifikasi **BR-07**.

BAB 5 Spesifikasi Fungsional Produk & RESTful API

5.1 Ringkasan Modul Kebutuhan Fungsional (PRD)

Kode Modul	Cakupan Fungsional Produk	Aktor yang Berwenang	Status Verifikasi
Modul 1 (FR-01, 02)	Autentikasi Sesi Sanctum & Proteksi Otorisasi Role	Guest, Juru Kunci, Pengamal	100% IMPLEMENTED
Modul 2 (FR-03, 04)	Profil Pengguna Otomatis 1:1 & Pembaruan Mandiri	Seluruh Pengguna Login	100% IMPLEMENTED
Modul 3 (FR-05 - 09)	Katalog, Pencarian Real-time, CRUD Khodam & Kategori	Pengamal (Read), Admin (CRUD)	100% IMPLEMENTED
Modul 4 (FR-10)	Manajemen CRUD Akun & Status Anggota Pengamal	Juru Kunci (Admin)	100% IMPLEMENTED
Modul 5 (FR-11 - 13)	Pengajuan Pemanggilan Khodam & Monitoring Transaksi Aktif	Pengamal (Pinjam), Admin (Monitor)	100% IMPLEMENTED
Modul 6 (FR-14, 15)	Proses Pelepasan Khodam & Kalkulasi Mahar Keterlambatan	Juru Kunci (Admin)	100% IMPLEMENTED
Modul 7 (FR-16, 17)	Buku Catatan Gaib & Pencetakan Laporan Riwayat Transaksi	Juru Kunci (Admin)	100% IMPLEMENTED
Modul 8 (FR-18 - 21)	Validasi FormRequest, Migrasi, Seeder, & Dokumentasi README	Sistem & Tim Pengembang	100% IMPLEMENTED

5.2 Dokumentasi Endpoint RESTful API Utama

Method	Endpoint URL	Deskripsi Operasi & Payload	Proteksi Akses
POST	`/api/login`	Login kredensial (email, password). Mengembalikan token sesi & profil.	Guest
GET	`/api/khodam`	Daftar katalog khodam dengan filter search & kategori.	Auth (Sanctum)
POST	`/api/pemanggilan`	Mengajukan sewa khodam (payload: `khodam_id`). Validasi kuota & stok.	Role: Pengamal
GET	`/api/pemanggilan/my`	Melihat daftar khodam aktif milik pengamal yang sedang login.	Role: Pengamal
GET	`/api/admin/pemanggilan`	Melihat seluruh pemanggilan aktif padepokan.	Role: Admin
POST	`/api/admin/pemanggilan/{id}/lepas`	Memproses pelepasan khodam & menghitung mahar keterlambatan.	Role: Admin
GET	`/api/admin/riwayat`	Melihat rekapitulasi riwayat transaksi global untuk buku catatan gaib.	Role: Admin
POST	`/api/profile`	Memperbarui data profil pribadi (telepon, alamat, weton, foto).	Auth (Sanctum)

BAB 6 Penjaminan Mutu & Hasil Pengujian (QA & UAT)

6.1 Pengujian Otomatis Backend (PHPUnit / Pest Test Suite)

Seluruh fungsionalitas logika bisnis, middleware proteksi hak akses, dan endpoint API telah diuji menggunakan rangkaian pengujian otomatis (*Automated Feature & Unit Testing*):

> **Hasil Pengujian Otomatis (PHPUnit 11.5.54 / PHP 8.4)**
>
> **108 Tests Passed | 518 Assertions Verified | Execution Time: 2.11 detik | Status: 100% LULUS**

6.2 Rekapitulasi User Acceptance Testing (UAT – 30 Skenario)

UAT dijalankan dengan menguji 30 skenario komprehensif pada lingkungan staging, mencakup seluruh variasi aliran positif (*positive testing*), aliran batas (*boundary testing*), dan penolakan anomali (*negative testing*):

ID UAT	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
UAT-01	Login dengan email dan password valid	Login berhasil, token sesi diterima, dialihkan ke dashboard sesuai role.	PASS
UAT-02	Login dengan kredensial salah / tidak terdaftar	Login ditolak, sistem menampilkan pesan error validasi (HTTP 422).	PASS
UAT-03	Mengakses rute internal tanpa sesi login	Akses ditolak, sistem mengalihkan otomatis pengguna ke halaman `/login`.	PASS
UAT-04	Pengamal mengakses rute master data admin	Akses ditolak dengan respons HTTP 403 Forbidden.	PASS
UAT-05	Pembuatan akun pengguna baru	Akun user terdaftar dan satu entitas baris profil otomatis dibuat (1:1).	PASS
UAT-07	Pengguna memperbarui data profilnya sendiri	Perubahan no HP, alamat, weton, dan foto tersimpan sukses.	PASS
UAT-09	Pendaftaran dua khodam bernama sama kode beda	Unit kedua berhasil tersimpan berkat keunikan `kode_khodam` [BR-07].	PASS
UAT-10	Pendaftaran khodam dengan kode yang sudah ada	Sistem menolak dengan error validasi kode khodam duplikat.	PASS
UAT-11	Menghubungkan satu khodam ke multi-kategori	Relasi Many-to-Many tersimpan rapi pada tabel pivot `kategori_khodam`.	PASS
UAT-15	Pencarian khodam berdasarkan nama di katalog	Hasil pencarian menampilkan unit yang cocok secara real-time.	PASS
UAT-18	Pengamal meminjam khodam yang tersedia	Transaksi `aktif` dibuat, jatuh tempo = +5 hari, stok khodam bersemayam.	PASS
UAT-19	Pengamal meminjam unit yang sedang bersemayam	Transaksi ditolak: *"Khodam sedang bersemayam di raga lain"*.	PASS
UAT-20	Pengamal meminjam unit ke-3 saat raga penuh (2)	Transaksi ditolak: *"Ragamu sudah menampung 2 khodam"* [BR-01].	PASS
UAT-21	Pengamal melihat daftar pemanggilan aktif	Hanya menampilkan khodam milik sendiri; tidak ada tombol pelepasan mandiri.	PASS
UAT-22	Pengamal mencoba menembak API pelepasan	Akses ditolak dengan HTTP 403 Forbidden [BR-06].	PASS
UAT-24	Juru Kunci melepas khodam tepat waktu (<= 5 hari)	Status transaksi menjadi `dilepas`, mahar = Rp0, khodam kembali tersedia.	PASS
UAT-25	Juru Kunci melepas khodam terlambat 2 hari	Mahar dihitung otomatis: 2 hari x Rp5.000 = Rp10.000 [BR-04 & BR-05].	PASS
UAT-27	Juru Kunci memfilter data Buku Catatan Gaib	Tabel riwayat menampilkan transaksi sesuai kriteria pengamal/tanggal.	PASS
UAT-28	Pencetakan laporan Buku Catatan Gaib	Tampilan cetak menerapkan stylesheet bersih bebas navigasi & tombol.	PASS
UAT-29	Uji eksekusi migrasi database & seeder konsisten	Migrasi berjalan bersih dan seeder menginisialisasi seluruh data demo.	PASS

BAB 7 Ringkasan Panduan Pengguna (Manual Book)

7.1 Panduan Alur Pengguna: Pengamal (Anggota)

Fitur Pengamal	Navigasi Layar	Petunjuk Langkah Penggunaan
Eksplorasi Katalog	Menu `/katalog`	Ketik nama khodam di bilah pencarian atau klik tab filter kategori tuah. Perhatikan lencana: warna hijau (*Menunggu Dipanggil*) siap dipinjam.
Ritual Pemanggilan	Tombol *Detail Khodam* ➔ *Panggil Khodam*	Bila kuota raga Anda masih memiliki slot (< 2 khodam), klik tombol panggil. Sistem mencatat sewa berdurasi 5 hari dan mengalihkan Anda ke menu *Pemanggilan Saya*.
Pantau Kontrak Gaib	Menu `/pemanggilan`	Lihat sisa waktu kontrak. Bila sisa hari habis, kartu berubah merah dengan estimasi mahar denda. Klik tombol *Hubungi Juru Kunci* untuk janji temu pelepasan.
Kelola Profil Pribadi	Menu `/profil`	Perbarui data nomor HP, alamat tempat tinggal, weton kelahiran Jawa, dan unggah foto profil avatar Anda.

7.2 Panduan Alur Pengguna: Juru Kunci (Administrator)

Fitur Administrator	Navigasi Layar	Petunjuk Langkah Penggunaan
Dashboard Padepokan	Menu `/admin/dashboard`	Pantau metrik inventaris: total unit khodam, unit tersedia, unit sedang bersemayam, pemanggilan aktif, dan pemanggilan yang telah melewati jatuh tempo.
Kelola Master Data	Menu `/admin/kelola/*`	Gunakan formulir untuk Menambah, Mengubah, Melihat Detail, atau Menghapus data Master Khodam (pilih banyak kategori), Kategori Tuah, dan Akun Pengamal.
Proses Pelepasan	Menu `/admin/pemanggilan`	Temukan transaksi pengamal yang hendak mengembalikan unit ➔ Klik tombol *Lepaskan Khodam* ➔ Periksa kalkulasi mahar keterlambatan otomatis pada modal ➔ Klik *Konfirmasi Pelepasan*.
Cetak Buku Catatan	Menu `/admin/buku-catatan-gaib`	Gunakan filter untuk menyaring rentang tanggal atau pengamal tertentu ➔ Klik tombol *Cetak Catatan Gaib* ➔ Kotak dialog cetak peramban terbuka dengan tata letak dokumen resmi siap cetak.

Aturan Operasional Penting untuk Juru Kunci

Jangan pernah melakukan penghapusan fisik (*hard delete*) pada data khodam atau akun pengamal yang sedang memiliki transaksi peminjaman berstatus aktif. Gunakan fungsi penonaktifan atau selesaikan pelepasan transaksi terlebih dahulu untuk menjaga integritas pembukuan padepokan.

BAB 8 Panduan Instalasi, Akun Demo, & Kesimpulan

8.1 Panduan Langkah Instalasi Singkat

1. Menjalankan Backend API (Laravel):

```
# Masuk ke direktori utama, salin environment, dan pasang dependensi
composer install
cp .env.example .env
php artisan key:generate

# Migrasi skema basis data dan masukkan data seed bawaan
php artisan migrate:fresh --seed

# Jalankan server API backend (port default 8000)
php artisan serve
```

2. Menjalankan Frontend SPA (Next.js):

```
# Masuk ke folder frontend dan pasang dependensi Node.js
cd frontend
npm install

# Jalankan server pengembangan Next.js
npm run dev
# Akses aplikasi web melalui peramban di http://localhost:3000
```

8.2 Kredensial Akun Bawaan untuk Pengujian (Demo Accounts)

Peran Pengguna	Nama Lengkap	Alamat Email	Kata Sandi	Kondisi Awal
Juru Kunci (Admin)	Mbah Darmo	`admin@khodamku.test`	`password123`	Akses penuh dashboard & kelola master
Pengamal 1 (User)	Sekar Ayu Lestari	`sekar@khodamku.test`	`password123`	Memiliki 1 slot peminjaman aktif
Pengamal 2 (User)	Bima Saputra	`bima@khodamku.test`	`password123`	2 slot raga penuh (uji penolakan kuota)
Pengamal 3 (User)	Raka Pratama	`raka@khodamku.test`	`password123`	Memiliki riwayat transaksi pelepasan

8.3 Kesimpulan Akhir & Saran Pengembangan Lanjutan

Proyek aplikasi web **KhodamKu** telah berhasil dirancang, dibangun, dan diuji secara komprehensif oleh **Kelompok 11** dengan pencapaian **100% kepatuhan terhadap 19 butir ketentuan soal sertifikasi**, didukung oleh **108 automated tests pass** dan **30/30 skenario UAT lulus sempurna**. Arsitektur *decoupled full-stack* (Laravel 13 REST API + Next.js 16 SPA) terbukti menghasilkan pemisahan kode yang bersih, performa antarmuka yang reaktif, dan keamanan transaksi data yang andal.

Rekomendasi Pengembangan Lanjutan:

1. Integrasi gerbang pembayaran digital (*Payment Gateway* seperti Midtrans/Xendit) untuk mendukung pembayaran denda mahar secara daring.
2. Penerapan sistem notifikasi proaktif (WhatsApp Business API / Web Push Notifications) H-1 sebelum tanggal jatuh tempo kontrak berakhir.
3. Penerapan fitur antrean gaib (*waiting list* / reservasi otomatis) untuk unit khodam berstatus langka yang sedang bersemayam di raga pengamal lain.
